

1. Geradores e receptores

1.1. Energia elétrica em movimento

Um circuito só funciona continuamente se houver uma transformação de energia que mantenha a diferença de potencial. Um gerador transforma outra forma de energia em energia elétrica; uma pilha converte energia química, enquanto um dínamo converte energia mecânica. Um receptor faz o caminho inverso: motor e carregador recebem energia elétrica e a transformam em energia mecânica, química ou térmica.

Definição

A força eletromotriz E é a energia fornecida pelo gerador por unidade de carga. Sua unidade é o volt. A tensão nos terminais é a diferença de potencial realmente disponível para o circuito externo.

1.2. Gerador real

Um gerador ideal teria tensão terminal igual a E em qualquer situação. O gerador real possui resistência interna r , responsável por uma queda ri quando fornece corrente i :

$$U = E - ri.$$

Quando o circuito externo tem resistência R , a corrente é

$$i = \frac{E}{R + r}.$$

Exemplo 1: corrente de uma pilha real

Uma pilha tem $E = 12\text{ V}$ e resistência interna $r = 1\ \Omega$, ligada a $R = 5\ \Omega$. Calcule a corrente e a tensão terminal.

Resolução passo a passo

1. A resistência total é $R + r = 5 + 1 = 6\ \Omega$.
2. $i = E/(R + r) = 12/6 = 2\text{ A}$.
3. A tensão terminal é $U = Ri = 5 \cdot 2 = 10\text{ V}$.
4. Conferência: $E = U + ri = 10 + 1 \cdot 2 = 12\text{ V}$.

A potência fornecida pelo gerador é $P_g = Ei$; a potência útil entregue ao circuito externo é $P_u = Ui = Ri^2$; a perda interna é $P_r = ri^2$. Assim, $P_g = P_u + P_r$.

1.3. Receptor real

Um receptor possui uma força contraeletromotriz E' : parte da energia recebida é convertida em outra forma, e parte é dissipada por sua resistência interna r' . Para um receptor percorrido por corrente no sentido de funcionamento,

$$U = E' + r'i.$$

O termo E' é a tensão efetivamente associada à conversão útil; o termo $r'i$ representa a queda interna.

Exemplo 2: motor em funcionamento

Um motor tem $E' = 10 \text{ V}$ e $r' = 2 \Omega$. Ligado a uma fonte de 18 V , qual corrente circula?

Resolução passo a passo

1. Aplicamos $U = E' + r'i$.
2. Isolamos $i = (U - E')/r'$.
3. $i = (18 - 10)/2 = 4 \text{ A}$.
4. A potência útil convertida é $P_{\text{útil}} = E'i = 10 \cdot 4 = 40 \text{ W}$, e a perda interna é $r'i^2 = 2 \cdot 16 = 32 \text{ W}$.

1.4. Rendimento

O rendimento de um gerador é $\eta = P_u/P_g = U/E$. Para o receptor, $\eta = P_{\text{útil}}/P_{\text{recebida}} = E'/U$. O rendimento é adimensional e costuma ser expresso em porcentagem.

Exemplo 3: rendimento de um gerador

No exemplo 1, determine o rendimento da pilha.

Resolução passo a passo

1. A tensão terminal é $U = 10 \text{ V}$ e a fem é $E = 12 \text{ V}$.
2. $\eta = U/E = 10/12 \approx 0,833$.
3. Em porcentagem, $\eta \approx 83,3\%$. Os $16,7\%$ restantes correspondem à dissipação interna.

1.5. Geradores associados

Geradores idênticos em série, com polaridades concordantes, somam suas fems e suas resistências internas: $E_{\text{eq}} = nE$ e $r_{\text{eq}} = nr$. Em paralelo, a associação exige cuidado: fontes com tensões diferentes podem produzir correntes internas perigosas. Para geradores idênticos em paralelo, $E_{\text{eq}} = E$ e $r_{\text{eq}} = r/n$.

Exemplo 4: duas pilhas em série

Duas pilhas idênticas, cada uma com $E = 1,5\text{ V}$ e $r = 0,2\,\Omega$, alimentam $R = 2,6\,\Omega$. Determine a corrente.

Resolução passo a passo

1. Em série: $E_{\text{eq}} = 2 \cdot 1,5 = 3,0\text{ V}$ e $r_{\text{eq}} = 2 \cdot 0,2 = 0,4\,\Omega$.
2. A resistência total é $2,6 + 0,4 = 3,0\,\Omega$.
3. $i = E_{\text{eq}}/(R + r_{\text{eq}}) = 3/3 = 1\text{ A}$.

1.6. Curva característica e ponto de operação

Da equação $U = E - ri$, vemos que a tensão terminal diminui linearmente quando a corrente fornecida aumenta. O circuito externo possui sua própria relação entre U e i ; o ponto de operação é a combinação que satisfaz simultaneamente as duas relações. Em uma carga resistiva, $U = Ri$, e a interseção leva a $i = E/(R + r)$.

Exemplo 5: limite de curto-circuito no modelo

Uma fonte tem $E = 9\text{ V}$ e $r = 0,5\,\Omega$. Qual seria a corrente prevista pelo modelo se $R = 0$? Por que esse resultado não é um procedimento de teste?

Resolução passo a passo

1. Com $R = 0$, $i = E/(R + r) = 9/0,5 = 18\text{ A}$.
2. A potência interna seria $P_r = ri^2 = 0,5 \cdot 18^2 = 162\text{ W}$.
3. Essa potência aquece a fonte rapidamente; além disso, o modelo pode deixar de representar o componente real. Portanto, o cálculo é uma estimativa conceitual, não uma autorização para curto-circuitar a fonte.

Dica

Pergunte sempre: a fonte está fornecendo energia ou recebendo energia? O sinal de ri muda conforme o papel do dispositivo.

Cuidado

Nunca curto-circuite uma pilha para “medir a corrente máxima”. Nesse caso, a corrente pode ser grande, aquecer o componente e causar vazamento ou dano.

1.7. Aplicações, erros comuns e teste

Baterias de celulares, fontes reguladas, motores, alternadores e sistemas de energia solar são analisados com o modelo de gerador e receptor. Erros comuns são igualar sempre U a E ,

esquecer a resistência interna, somar resistências de pilhas em paralelo sem justificar e confundir rendimento com potência.

1. A tensão terminal de um gerador real pode ser menor que sua fem?

Resposta comentada: sim. Ao fornecer corrente, ocorre a queda ri , então $U = E - ri$.

2. Um motor parado ainda tem força contraeletromotriz máxima?

Resposta comentada: não necessariamente. Em muitos motores, E' cresce com a velocidade; na partida, ela é pequena e a corrente pode ser elevada, limitada principalmente pela resistência interna.

Isso te ajudou?

Quer aprofundar circuitos, potência e fontes reais com exercícios de vestibular? Entre em contato e agende sua aula!

